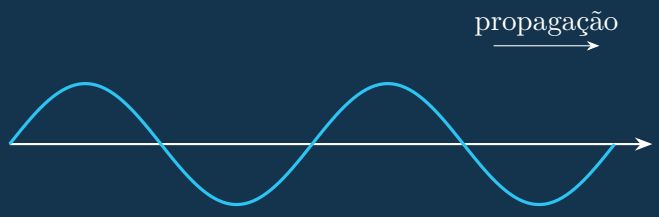
FICHA DE QUESTÕES

MHS e ondas

Oscilações, propagação e acústica

Ensino Médio

30 questões com progressão de dificuldade



18 fáceis · 8 intermediárias · 4 difíceis

Questões conceituais, gráficos e problemas encadeados.
Gabarito separado e resoluções comentadas.

Matemática escolar: álgebra, geometria e trigonometria.
Sem derivadas, integrais ou equações diferenciais.
Outubro de 2026.

Como usar a ficha

Esta ficha acompanha a aula *MHS e Ondas - Ensino Médio*. A dificuldade cresce entre os blocos; as questões difíceis combinam modelos da própria aula e mecânica escolar, sem matemática universitária.

Três etapas de treino

1. Resolva os enunciados sem consultar respostas. Desenhe forças, sentidos e fronteiras; escreva as relações antes dos números.
2. Confira apenas no gabarito. Se algo não coincidir, tente localizar o erro antes de abrir a resolução.
3. Use as resoluções para revisar o raciocínio. Depois, refaça a questão sem olhar. Uma resposta numérica sem justificativa não encerra os itens conceituais.

Bloco	Questões	Foco
Fáceis	1 a 18	Definições, leitura de gráficos e aplicação inicial
Intermediárias	19 a 26	Condições iniciais, escolha do modelo e etapas combinadas
Difíceis	27 a 30	Colisão, mudança de equilíbrio, ressonâncias e Doppler com reflexão

Dados e convenções. Use $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ e velocidade do som $v = 340\,\mathrm{m/s}$ quando o enunciado não der outro valor. Adote $\pi \simeq 3{,}14$ e $\log_{10} 2 \simeq 0{,}30$ se precisar de aproximação. Resultados com π ou raízes podem ser deixados na forma exata.

x é deslocamento em relação ao equilíbrio, salvo aviso; z será usado para alongamento total de uma mola vertical. A é amplitude, T período, f frequência, ω frequência angular, k constante elástica, κ número de onda, F_T tração da corda e μ densidade linear. Os argumentos de seno e cosseno estão em radianos.

Molas, fios e meios são ideais dentro das hipóteses indicadas. Em tubos, despreze correções de extremidade. Em questões de som, amplitudes e intensidades referem-se ao ponto de observação. Os desenhos mecânicos são esquemáticos; os gráficos com eixos numéricos correspondem aos dados.

Use um caderno para contas e desenhos. O gabarito começa na página 18, e as resoluções, na página 21.

Bloco 1 - Questões fáceis

Questão 1 - Contando ciclos e percursos

Periodicidade e amplitude

Uma pequena esfera oscila em linha reta entre duas posições separadas por 12 cm. Ela completa 24 oscilações em 12 s.

(a) Determine a frequência e o período.

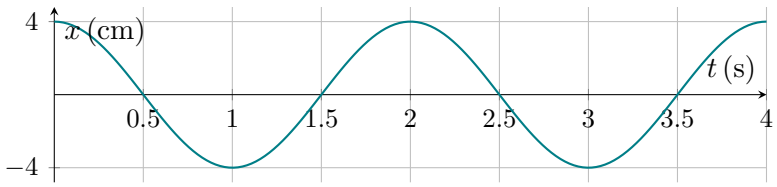
(b) Qual é a amplitude, medida em relação ao ponto médio entre os extremos?

(c) Qual é a distância total percorrida em uma oscilação completa? Justifique por que ela não é igual à distância entre os extremos.

Questão 2 - Lendo o gráfico de uma oscilação

Posição, velocidade e aceleração

O gráfico representa a posição de um corpo em MHS. O eixo positivo aponta para a direita.



(a) Leia a amplitude e o período e calcule a frequência.

(b) Em $t = 0{,}50$ s, qual é a posição? Para qual lado o corpo se move? A aceleração é nula ou não?

(c) Em $t = 1{,}0$ s, indique os sinais de posição e aceleração e diga se a velocidade é nula.

Questão 3 - O que a função horária informa

Equação do MHS

Um corpo obedece a

$$x = 0{,}050\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right),$$

com x em metros e t em segundos.

(a) Identifique A, ω, T e f.

(b) Determine $x(0)$ e o sentido inicial do movimento.

(c) Determine a posição em $t = 0{,}25\,\text{s}$ e o sentido da aceleração nesse instante.

Questão 4 - Força e movimento em uma mola horizontal

Lei de Hooke e MHS

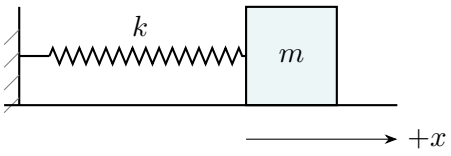
Um bloco de $0{,}50\,\text{kg}$ está preso a uma mola de $k = 200\,\text{N/m}$, sobre mesa sem atrito. A amplitude é $4{,}0\,\text{cm}$.

(a) Calcule a frequência angular e o período.

(b) Em $x = +2{,}0\,\text{cm}$, determine a força elástica e a aceleração, incluindo os sinais.

(c) Calcule a rapidez máxima.

(d) Se a amplitude dobrar, o período e a rapidez máxima mudam de que maneira?



Questão 5 - Onde está a energia?

Energia do oscilador

Um bloco de 0,50 kg oscila horizontalmente em uma mola de $k = 50\,\mathrm{N/m}$, com amplitude $A = 10\,\mathrm{cm}$. Não há perdas.

(a) Determine a energia mecânica da oscilação.

(b) Em $x = +6{,}0\,\mathrm{cm}$, calcule as energias potencial elástica e cinética.

(c) Determine a rapidez nessa posição.

(d) Em $x = -6{,}0\,\mathrm{cm}$, a rapidez e a força são iguais às do item anterior? Diferencie módulo e sentido.

Questão 6 - Alongamento não é amplitude

Mola vertical

Uma massa de 0,20 kg está pendurada em uma mola vertical de $k = 20\,\mathrm{N/m}$. Em repouso, ela alonga a mola. A partir desse equilíbrio, a massa é puxada mais 3,0 cm para baixo e solta do repouso.

(a) Qual é o alongamento de equilíbrio?

(b) Qual é a amplitude? Quais são os alongamentos mínimo e máximo em relação ao comprimento natural?

(c) Calcule o período. A presença da gravidade muda esse período em relação ao de uma montagem horizontal com os mesmos m e k?

Questão 7 - O que muda o período do pêndulo?

Pequenas oscilações

Um pêndulo simples tem comprimento $L = 1{,}0\,\text{m}$ e oscila com pequeno ângulo, sem perdas relevantes.

(a) Estime seu período.

(b) Se a massa for dobrada, mantendo o restante, o que ocorre com o período?

(c) Se o comprimento passar a $4{,}0\,\text{m}$, por qual fator o período será multiplicado?

(d) Aumentar a amplitude angular de $5°$ para $10°$ dobra o período? Responda dentro da aproximação de pequenos ângulos e indique que essa independência é aproximada.

Questão 8 - Perdas e excitação periódica

Amortecimento e ressonância

Um oscilador fracamente amortecido tem amplitude inicial de $4{,}0\,\text{cm}$. Após dez ciclos, a amplitude de seus extremos caiu para $2{,}0\,\text{cm}$. A constante elástica não mudou.

(a) Que fração da energia de oscilação inicial permanece? Que porcentagem foi dissipada?

(b) Sua frequência natural é próxima de $3{,}0\,\text{Hz}$. Uma força externa de mesma amplitude em três testes atua com 0,50, 3,0 ou $12\,\text{Hz}$. Em qual teste se espera a maior resposta, com perdas pequenas?

(c) A ressonância obriga a amplitude real a crescer indefinidamente? Explique o papel das perdas.

Questão 9 - O que oscila e o que se propaga?

Natureza das ondas

Considere uma onda transversal em corda, o som no ar e a luz no vácuo.

(a) Quais dessas ondas exigem meio material?

(b) Compare a direção da vibração com a propagação na corda e no som no ar.

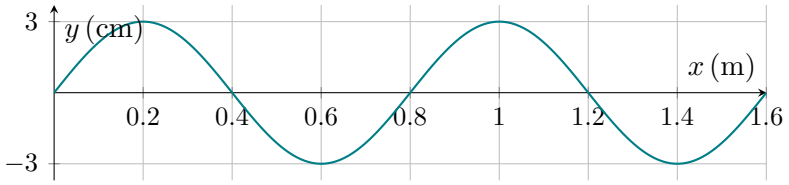
(c) Uma marca pintada na corda precisa viajar até a outra ponta para a onda transportar energia? Explique.

(d) As ondas usuais na superfície da água são obrigatoriamente puramente transversais? Justifique qualitativamente.

Questão 10 - Uma fotografia da corda

Amplitude e comprimento de onda

O gráfico é uma fotografia de uma onda periódica em certo instante. A fonte vibra com frequência 5,0 Hz.



(a) Leia A e λ no gráfico.

(b) Determine a velocidade de propagação e o período.

(c) Durante um período, de quanto avança uma crista? Isso significa que um ponto material da corda percorre essa mesma distância ao longo da corda?

Questão 11 - Decifrando uma onda senoidal

Espaço, tempo e direção

Uma onda em uma corda é descrita por

$$y = 0{,}010 \cos\left(8\pi t - 4\pi x + \frac{\pi}{3}\right),$$

com x, y em metros e t em segundos.

(a) Determine amplitude, período e comprimento de onda.

(b) Determine o módulo e o sentido da velocidade de propagação.

(c) Qual é y em $x = 0$, $t = 0$? Um ponto da corda tem necessariamente a mesma rapidez que a propagação da onda? Explique.

Questão 12 - Uma corda mais esticada

Tração e densidade linear

Uma corda uniforme de 4,0 m tem massa de 0,080 kg e está sob tração de 50 N. Uma fonte produz ondas de 25 Hz.

(a) Calcule a densidade linear e a velocidade da onda.

(b) Quanto tempo um pulso leva para percorrer a corda inteira? Qual é o comprimento de onda da onda periódica?

(c) A tração é quadruplicada, sem alterar a densidade linear nem a frequência da fonte. Como mudam a velocidade e o comprimento de onda?

Questão 13 - Refletir pode inverter o pulso

Extremidades e junções

Um pulso para cima se propaga para a direita em uma corda. Analise separadamente três situações.

(a) A extremidade é fixa. O pulso refletido aponta para cima ou para baixo?

(b) A extremidade é livre ideal. O pulso refletido sofre inversão?

(c) A corda é ligada a outra com densidade linear quatro vezes maior, sob a mesma tração. A reflexão é invertida? A velocidade transmitida é maior ou menor, e por qual fator?

(d) Nessa junção imóvel, a frequência de uma onda periódica transmitida muda? Explique.

Questão 14 - Atravessando uma fronteira

Refração de ondas

Ondas de 4,0 Hz passam de uma região de uma cuba com velocidade 12 cm/s para outra com velocidade 8,0 cm/s. A fronteira está parada. Considere as regiões não dispersivas na faixa usada.

(a) Determine a frequência na segunda região.

(b) Calcule o comprimento de onda em cada região.

(c) Na incidência oblíqua, a direção refratada se aproxima ou se afasta da normal?

(d) Se a frequência da fonte dobrar, mantendo os meios, o que acontece com os comprimentos de onda?

Questão 15 - Três fenômenos diferentes

Difração, polarização e dispersão

Responda justificando em uma ou duas frases cada item.

(a) Uma onda de $\lambda = 2{,}0\,\text{cm}$ encontra uma abertura de $0{,}20\,\text{cm}$ ou uma de $20\,\text{cm}$. Em qual caso o espalhamento por difração tende a ser mais marcante?

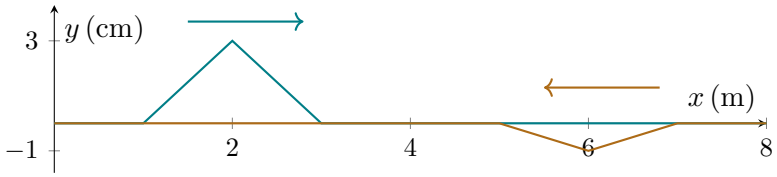
(b) Selecionar um plano de vibração é compatível com uma onda transversal? Esse mesmo procedimento descreve a polarização do som longitudinal no ar?

(c) Um pacote alarga-se porque suas componentes de frequências diferentes viajam com velocidades diferentes. Qual é o fenômeno? Isso, por si só, prova absorção de energia pelo meio?

Questão 16 - O encontro de dois pulsos

Superposição

Dois pulsos triangulares têm a mesma largura e se movem sem deformação, a $1{,}0\,\text{m/s}$, em sentidos opostos. Em $t = 0$, seus centros estão em $x = 2{,}0$ e $6{,}0\,\text{m}$; as alturas são $+3{,}0$ e $-1{,}0\,\text{cm}$.



(a) Em que instante os centros coincidem?

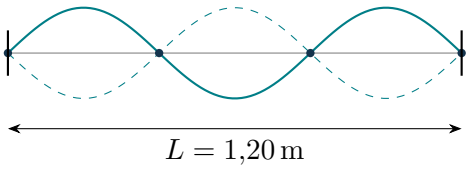
(b) Qual é a altura resultante nesse instante? Esboce o perfil.

(c) Onde estão os centros em $t = 4{,}0\,\text{s}$? O pulso maior mantém permanentemente uma altura reduzida após o encontro?

Questão 17 - Uma corda com três ventres

Ondas estacionárias

Uma corda de 1,20 m, fixa nas duas pontas, vibra com o padrão mostrado. A frequência é 150 Hz.



(a) Qual é o número do harmônico? Quantos nós existem, contando as extremidades?

(b) Determine λ, a velocidade da onda e a frequência fundamental.

(c) Qual é a distância entre nós consecutivos? E entre um nó e o ventre mais próximo?

Questão 18 - Eco, altura e timbre

Som

Um aparelho parado emite som de 500 Hz e recebe o eco de uma parede parada 0,30 s depois. Emita e receba no mesmo ponto; use $v = 340\,\text{m/s}$.

(a) A que distância está a parede?

(b) Qual é o comprimento de onda do som no ar?

(c) Qual frequência corresponde a uma oitava acima? Essa mudança torna o som mais agudo ou mais intenso necessariamente?

(d) Dois instrumentos tocam a mesma nota, mas soam diferentes. Que propriedade está associada à composição de harmônicos?

Bloco 2 - Questões intermediárias

Questão 19 - Reconstruindo a oscilação

Condições iniciais

Uma massa de 0,20 kg presa a uma mola de $k = 20\,\mathrm{N/m}$ oscila sem atrito. Em $t = 0$, $x_0 = +3{,}0\,\mathrm{cm}$ e $v_0 = -0{,}40\,\mathrm{m/s}$.

(a) Determine ω e a energia de oscilação.

(b) Determine a amplitude sem supor que x_0 seja um extremo.

(c) Escreva uma função $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ compatível. Para a fase, pode usar $\cos(0{,}927) \simeq 0{,}600$ e $\sin(0{,}927) \simeq 0{,}800$.

(d) Qual é o primeiro instante positivo em que o corpo passa pelo equilíbrio?

Questão 20 - Distâncias iguais, tempos diferentes

Fase e rapidez no MHS

Um corpo realiza MHS com amplitude 8,0 cm e período 1,20 s. Parte do extremo positivo, do repouso, em $t = 0$.

(a) Quanto tempo leva para chegar pela primeira vez a $x = A/2$?

(b) Quanto tempo leva de $x = A/2$ até a primeira passagem por $x = 0$?

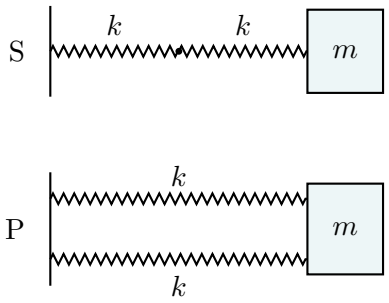
(c) Calcule a rapidez média em cada um desses dois trechos. Por que não são iguais?

(d) Que fração da energia mecânica é cinética em $x = A/2$?

Questão 21 - Duas montagens com as mesmas molas

Associações e energia

Duas molas ideais idênticas, cada uma de constante $k = 100\,\mathrm{N/m}$, são usadas para prender horizontalmente uma massa de 0,25 kg a uma parede: na montagem S, em série; na montagem P, em paralelo. As molas e a junção intermediária têm massa desprezível.



(a) Determine a constante restauradora equivalente de cada montagem.

(b) Encontre a razão T_S/T_P.

(c) Com a mesma amplitude nos dois sistemas, qual é a razão E_P/E_S?

(d) Se as energias forem iguais, qual é a razão A_S/A_P?

Questão 22 - Caminhos e fase

Interferência coerente

Duas fontes coerentes emitem som em fase, com $f = 170\,\mathrm{Hz}$ e $v = 340\,\mathrm{m/s}$. Em P, as distâncias às fontes são 6,0 e 9,0 m; em Q, são 5,0 e 9,0 m. Idealize sinais de mesma amplitude A de cada fonte em cada ponto.

(a) Determine o comprimento de onda e as diferenças de caminho em P e Q.

(b) Classifique a interferência e determine a amplitude resultante em cada ponto.

(c) Uma das fontes passa a emitir em oposição de fase à outra, sem mudar f. Refaça a classificação.

(d) Onde houver reforço completo de amplitudes iguais, qual é a intensidade resultante em relação à intensidade de um só sinal? Por que isso não cria energia?

Questão 23 - Afinando com batimentos

Frequências próximas

Um diapasão de 440 Hz é ouvido junto de uma corda. Sabe-se que a frequência da corda está inicialmente entre 440 e 450 Hz, e são percebidos 6 batimentos por segundo. Ao apertar a corda, sua frequência aumenta; depois do ajuste, os batimentos passam a 10 Hz.

(a) Determine a frequência inicial da corda.

(b) Determine a frequência depois do ajuste.

(c) Calcule os intervalos entre máximos sucessivos do batimento antes e depois.

(d) Sem a informação do intervalo inicial, os 6 batimentos por segundo determinariam uma única frequência? Explique.

Questão 24 - Distância e várias fontes

Intensidade e decibéis

Uma fonte pontual isotrópica produz nível sonoro de 70 dB a 2,0 m. Despreze absorção e reflexões, e use $I_0 = 10^{-12}\,\mathrm{W/m^2}$.

(a) Determine a intensidade nessa posição e a potência sonora da fonte.

(b) Determine o nível a 8,0 m quando apenas essa fonte funciona.

(c) Quatro fontes idênticas e independentes ficam, cada uma, a 8,0 m do observador. Suas intensidades médias se somam. Qual é o nível total?

(d) Justifique por que não se pode multiplicar por quatro o número de decibéis do item anterior.

Questão 25 - Ressonâncias acima da água

Coluna de ar e condições nas pontas

Um tubo vertical é aberto em cima e fechado por água embaixo. Um diapasão de frequência fixa produz as duas primeiras ressonâncias quando os comprimentos da coluna de ar são 17 cm e 51 cm. Use $v = 340\,\mathrm{m/s}$ e despreze correção de extremidade.

(a) Determine o comprimento de onda e a frequência do diapasão.

(b) Qual será o comprimento da coluna na ressonância seguinte?

(c) A segunda ressonância observada corresponde ao segundo harmônico? Explique.

(d) Identifique nós e ventres de deslocamento e de variação de pressão nas pontas. Qual seria a fundamental de um tubo ideal aberto nas duas pontas, de 17 cm?

Questão 26 - Fonte e observador em movimento

Doppler acústico

Uma fonte emite 960 Hz e se move a 20 m/s em relação ao ar. Um observador move-se a 10 m/s em sentido oposto. Nos trechos analisados, o movimento é aproximadamente colinear: primeiro eles se aproximam, depois se afastam. O ar está parado e $v = 340\,\mathrm{m/s}$.

(a) Determine os comprimentos de onda à frente e atrás da fonte no ar.

(b) Determine a frequência ouvida durante a aproximação.

(c) Determine a frequência ouvida durante o afastamento.

(d) A velocidade de propagação das frentes em relação ao ar passa a 360 m/s na frente da fonte? Diferencie velocidade da onda, espaçamento das frentes e taxa de encontro com o observador.

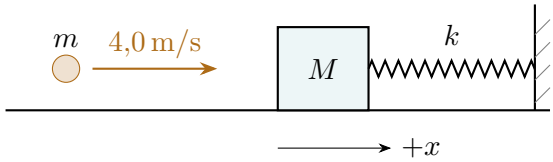
Bloco 3 - Questões difíceis

Questão 27 - Uma colisão que inicia o MHS

Momento linear, dissipação e oscilação

Um bloco de massa $M = 0{,}30\,\text{kg}$ está em repouso sobre mesa sem atrito, preso a uma mola de constante $k = 40\,\text{N/m}$. A mola está em seu comprimento natural.

Um pequeno projétil de massa $m = 0{,}10\,\text{kg}$ atinge o bloco horizontalmente com velocidade $4{,}0\,\text{m/s}$ e fica preso. Considere a colisão muito breve, com impulso externo da mola desprezível durante esse intervalo. Depois do impacto, o conjunto oscila idealmente. Adote $x = 0$ na posição do impacto e sentido positivo no do projétil.



(a) Determine a velocidade comum imediatamente após a colisão. Explique qual conservação é válida nessa etapa e por que a energia mecânica não deve ser conservada nela.

(b) Calcule a energia cinética antes e logo após o impacto e a energia dissipada na colisão.

(c) Determine ω, a amplitude e o período da oscilação posterior.

(d) Com $t = 0$ logo após o impacto, escreva uma função horária compatível. Encontre o primeiro instante em que $x = +A$ e a força elástica nesse instante.

Roteiro de raciocínio: separe o intervalo muito curto da colisão do movimento posterior.

Questão 28 - O equilíbrio muda de lugar

Mola vertical e adição de massa

Uma massa $m_1 = 0{,}20\,\text{kg}$ está em repouso no equilíbrio de uma mola vertical de $k = 20\,\text{N/m}$, fixada no teto.

Uma segunda massa $m_2 = 0{,}30\,\text{kg}$ é presa rapidamente à primeira, sem comunicar impulso ao conjunto. Logo após a fixação, ambas partem do repouso na mesma posição que m_1 ocupava. A partir daí movem-se juntas, sem perdas. Use alongamento z positivo para baixo, medido a partir do comprimento natural, e $g = 10\,\text{m/s}^2$.

(a) Determine o alongamento de equilíbrio antes e depois da adição.

(b) Determine a posição inicial em relação ao **novo** equilíbrio, a amplitude e o período.

(c) Determine os alongamentos mínimo e máximo e a rapidez máxima. A mola chega a ficar sem alongamento?

(d) Calcule a aceleração imediatamente após a fixação e a energia de oscilação em torno do novo equilíbrio. Explique por que usar o alongamento total como amplitude daria resultado incorreto.

Roteiro de raciocínio: o novo peso muda o equilíbrio, mas a posição não salta no instante da fixação.

Questão 29 - Uma corda e um tubo precisam concordar

Modos permitidos e ressonância

Uma corda de comprimento vibrante $L_c = 0{,}60\,\text{m}$, fixa nas duas pontas, tem densidade linear $\mu = 0{,}0040\,\text{kg/m}$ e tração $F_T = 57{,}6\,\text{N}$.

Ela pode excitar uma coluna de ar de comprimento $L_a = 0{,}85\,\text{m}$, fechada em uma ponta e aberta na outra. Considere acoplamento fraco, modos ideais, velocidade do som de $340\,\text{m/s}$ e correções de extremidade desprezíveis. Uma frequência natural comum é condição necessária para a ressonância considerada.

(a) Determine a velocidade na corda e as frequências fundamentais da corda e do tubo.

(b) Liste as três menores frequências naturais comuns aos dois sistemas. Para $300\,\text{Hz}$, identifique o modo da corda e o modo permitido do tubo, diferenciando modo e harmônico.

(c) A tração da corda é quadruplicada, mantendo comprimentos e densidade linear. Existe alguma frequência natural exatamente comum ao tubo original e à nova corda? Justifique usando os números inteiros dos modos.

(d) Mantendo a nova tração, qual é o menor comprimento de um tubo do mesmo tipo capaz de ressoar na nova fundamental da corda?

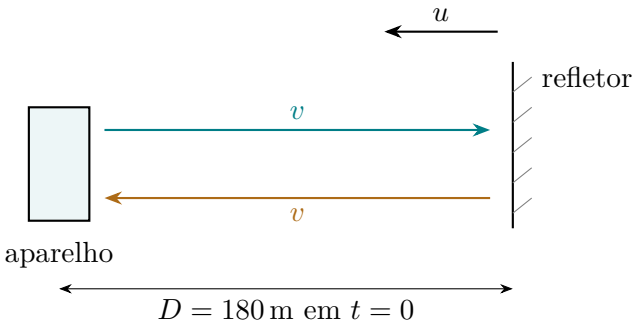
Roteiro de raciocínio: compare as sequências de frequências permitidas; igualdade aproximada não substitui a condição exata do modelo ideal.

Questão 30 - O eco de um refletor que se aproxima

Tempo de propagação e dois efeitos Doppler

Um aparelho emissor e receptor está parado em $x = 0$, no ar em repouso. Em $t = 0$, emite a frente inicial de um sinal de frequência $f_0 = 1\,000\,\text{Hz}$ em direção a um grande refletor plano.

Nesse instante, o refletor está a $D = 180\,\text{m}$ e se aproxima do aparelho com velocidade constante $u = 20\,\text{m/s}$. A reflexão é normal, ideal e colinear; $v = 340\,\text{m/s}$. Modele o refletor como um observador que recebe a onda e a reemite com a mesma frequência em seu próprio referencial.



(a) Encontre o instante e a posição em que a frente inicial alcança o refletor. Quanto tempo depois da emissão ela volta ao aparelho?

(b) Determine a frequência recebida pelo refletor e a frequência do eco recebida pelo aparelho. Justifique as duas etapas.

(c) Se alguém usar $D = v\Delta t/2$ com esse tempo total, qual distância obterá? Esse valor corresponde à distância inicial ou à distância no instante da reflexão?

(d) Suponha agora que apenas f_0, a frequência do eco f_e e o atraso Δt sejam medidos. Obtenha expressões para u e para a distância inicial D em função dessas medidas, e confira os valores deste problema.

Roteiro de raciocínio: durante a ida, a frente e o refletor se aproximam; na reflexão, o refletor atua como receptor e depois como fonte.

Gabarito

Use esta seção só depois de tentar resolver. As respostas conceituais abaixo são sínteses; nas resoluções, o raciocínio está desenvolvido.

Questões 1 a 12

1. (a) $f = 2{,}0\,\text{Hz}$; $T = 0{,}50\,\text{s}$. (b) $A = 6{,}0\,\text{cm}$. (c) $24\,\text{cm}$.

2. (a) $A = 4{,}0\,\text{cm}$, $T = 2{,}0\,\text{s}$, $f = 0{,}50\,\text{Hz}$. (b) $x = 0$, movimento para a esquerda, $a = 0$. (c) $x < 0$, $a > 0$, $v_x = 0$.

3. (a) $A = 0{,}050\,\text{m}$, $\omega = 2\pi\,\text{rad/s}$, $T = 1{,}0\,\text{s}$, $f = 1{,}0\,\text{Hz}$. (b) $x_0 = 0$, movimento para a esquerda. (c) $x = -0{,}050\,\text{m}$, aceleração para a direita.

4. (a) $\omega = 20\,\text{rad/s}$, $T = \pi/10\,\text{s}$. (b) $F_x = -4{,}0\,\text{N}$, $a_x = -8{,}0\,\text{m/s}^2$. (c) $v_{\max} = 0{,}80\,\text{m/s}$. (d) Período igual; rapidez máxima dobrada.

5. (a) $E = 0{,}25\,\text{J}$. (b) $U = 0{,}090\,\text{J}$, $K = 0{,}160\,\text{J}$. (c) $|v_x| = 0{,}80\,\text{m/s}$. (d) Mesma rapidez; força de mesmo módulo e sentido oposto.

6. (a) $z_e = 0{,}10\,\text{m}$. (b) $A = 0{,}030\,\text{m}$, $z_{\min} = 0{,}070\,\text{m}$, $z_{\max} = 0{,}130\,\text{m}$. (c) $T = \pi/5\,\text{s}$; igual ao horizontal ideal.

7. (a) $T = 2\pi/\sqrt{10}\,\text{s} \simeq 2{,}0\,\text{s}$. (b) Não muda. (c) Multiplica por 2. (d) Não dobra; aproximadamente igual no regime indicado.

8. (a) Permanece 1/4; dissipa 75%. (b) Teste de $3{,}0\,\text{Hz}$. (c) Não; as perdas limitam a resposta real.

9. (a) Corda e som. (b) Corda: transversal; som no ar: longitudinal. (c) Não: o movimento local não é o transporte da perturbação. (d) Não: podem ter componentes vertical e horizontal.

10. (a) $A = 3{,}0\,\text{cm}$; $\lambda = 0{,}80\,\text{m}$. (b) $v = 4{,}0\,\text{m/s}$; $T = 0{,}20\,\text{s}$. (c) Uma crista avança $0{,}80\,\text{m}$; o ponto material não acompanha esse avanço.

11. (a) $A = 0{,}010\,\text{m}$, $T = 0{,}25\,\text{s}$, $\lambda = 0{,}50\,\text{m}$. (b) $v = 2{,}0\,\text{m/s}$ em $+x$. (c) $y = 0{,}0050\,\text{m}$; rapidez local e propagação são diferentes.

12. (a) $\mu = 0{,}020\,\text{kg/m}$; $v = 50\,\text{m/s}$. (b) $\Delta t = 0{,}080\,\text{s}$; $\lambda = 2{,}0\,\text{m}$. (c) Velocidade e comprimento de onda dobram.

Questões 13 a 24

13. (a) Para baixo. (b) Não inverte. (c) Refletido invertido; $v_2 = v_1/2$. (d) Frequência transmitida igual à incidente.

14. (a) 4,0 Hz. (b) $\lambda_1 = 3{,}0\,\text{cm}$, $\lambda_2 = 2{,}0\,\text{cm}$. (c) Aproxima-se da normal. (d) Ambos os comprimentos caem à metade.

15. (a) Abertura de 0,20 cm. (b) Sim para onda transversal; não dessa forma para som longitudinal no ar. (c) Dispersão; não exige absorção.

16. (a) $t = 2{,}0\,\text{s}$. (b) Pulso triangular para cima, altura 2,0 cm. (c) Centros em 6,0 e 2,0 m; pulsos recuperam os perfis individuais.

17. (a) Terceiro harmônico; 4 nós. (b) $\lambda = 0{,}80\,\text{m}$, $v = 120\,\text{m/s}$, $f_1 = 50\,\text{Hz}$. (c) 0,40 m e 0,20 m.

18. (a) $d = 51\,\text{m}$. (b) $\lambda = 0{,}68\,\text{m}$. (c) 1 000 Hz, mais agudo; não necessariamente mais intenso. (d) Timbre.

19. (a) $\omega = 10\,\text{rad/s}$, $E = 0{,}025\,\text{J}$. (b) $A = 0{,}050\,\text{m}$. (c) $x = 0{,}050\cos(10t + 0{,}927)$. (d) $t \simeq 0{,}0644\,\text{s}$.

20. (a) 0,20 s. (b) 0,10 s. (c) 0,20 e 0,40 m/s. (d) $K/E = 3/4$.

21. (a) $k_S = 50\,\text{N/m}$; $k_P = 200\,\text{N/m}$. (b) $T_S/T_P = 2$. (c) $E_P/E_S = 4$. (d) $A_S/A_P = 2$.

22. (a) $\lambda = 2{,}0\,\text{m}$, $\Delta r_P = 3{,}0\,\text{m}$, $\Delta r_Q = 4{,}0\,\text{m}$. (b) P: cancelamento, amplitude zero; Q: reforço, amplitude $2A$. (c) As classificações se invertem. (d) $I_R = 4I_{\text{um sinal}}$; há redistribuição espacial de energia.

23. (a) 446 Hz. (b) 450 Hz. (c) 1/6 s e 0,10 s. (d) Não: inicialmente poderiam ser 434 ou 446 Hz.

24. (a) $I = 10^{-5}\,\text{W/m}^2$; $P = 16\pi \times 10^{-5}\,\text{W} \simeq 5{,}0 \times 10^{-4}\,\text{W}$. (b) $\beta \simeq 58\,\text{dB}$. (c) $\beta_{\text{total}} \simeq 64\,\text{dB}$. (d) Somam-se intensidades, não níveis.

Questões 25 a 30

25. (a) $\lambda = 0{,}68\,\text{m}$, $f = 500\,\text{Hz}$. (b) $L_3 = 0{,}85\,\text{m}$. (c) Segunda ressonância: terceiro harmônico, segundo modo permitido. (d) Água: nó de deslocamento e ventre de pressão; ponta aberta: ventre de deslocamento e nó de pressão. Tubo aberto-aberto: $f_1 = 1\,000\,\text{Hz}$.

26. (a) $\lambda_{\text{frente}} = 1/3\,\text{m}$; $\lambda_{\text{atrás}} = 3/8\,\text{m}$. (b) $f_{\text{aprox}} = 1\,050\,\text{Hz}$. (c) $f_{\text{afast}} = 880\,\text{Hz}$. (d) Não: as frentes propagam-se a $340\,\text{m/s}$ no ar.

27. (a) $V = 1{,}0\,\text{m/s}$, pelo momento linear durante a colisão. (b) $K_i = 0{,}80\,\text{J}$, $K_f = 0{,}20\,\text{J}$, dissipação $0{,}60\,\text{J}$. (c) $\omega = 10\,\text{rad/s}$, $A = 0{,}10\,\text{m}$, $T = \pi/5\,\text{s}$. (d) $x = 0{,}10\sin(10t)$; primeiro máximo em $t = \pi/20\,\text{s}$, com $F_x = -4{,}0\,\text{N}$.

28. (a) $z_{e1} = 0{,}10\,\text{m}$; $z_{e2} = 0{,}25\,\text{m}$. (b) $x_0 = -0{,}15\,\text{m}$, $A = 0{,}15\,\text{m}$, $T = \pi/\sqrt{10}\,\text{s}$. (c) $z_{\min} = 0{,}10\,\text{m}$, $z_{\max} = 0{,}40\,\text{m}$, $v_{\max} = 0{,}30\sqrt{10}\,\text{m/s}$; sempre alongada. (d) $a_0 = +6{,}0\,\text{m/s}^2$ e $E_{\text{osc}} = 0{,}225\,\text{J}$.

29. (a) $v_c = 120\,\text{m/s}$; fundamentais da corda e do tubo iguais a $100\,\text{Hz}$. (b) Comuns: 100, 300, 500 Hz; em $300\,\text{Hz}$, corda no terceiro modo e tubo no segundo modo permitido, terceiro harmônico. (c) Não há frequência natural exatamente comum após quadruplicar a tração. (d) Menor comprimento $0{,}425\,\text{m}$.

30. (a) Reflexão em $t = 0{,}50\,\text{s}$, $x = 170\,\text{m}$; retorno em $\Delta t = 1{,}0\,\text{s}$. (b) $f_{\text{refletor}} = 18\,000/17\,\text{Hz} \simeq 1\,059\,\text{Hz}$; $f_e = 1\,125\,\text{Hz}$. (c) $170\,\text{m}$, distância no instante da reflexão. (d)

$$u = v\frac{f_e - f_0}{f_e + f_0}, \qquad D = \frac{(v+u)\Delta t}{2} = \frac{v f_e \Delta t}{f_e + f_0}.$$

As medidas recuperam $u = 20\,\text{m/s}$ e $D = 180\,\text{m}$.

Resoluções comentadas

Os itens seguem a ordem dos enunciados. Funções horárias equivalentes, com fases que diferem por ciclos completos ou escritas em seno, também podem estar corretas.

Questão 1 - Ciclo completo não é uma ida

Enunciado: página 1.

(a) Frequência conta ciclos por tempo: $f = 24/12 = 2{,}0\,\text{Hz}$. O período é $T = 1/f = 0{,}50\,\text{s}$.

(b) A distância entre extremos é $2A$, portanto $A = 12/2 = 6{,}0\,\text{cm}$.

(c) Um ciclo completo inclui a ida de um extremo ao outro e a volta: $s = 4A = 24\,\text{cm}$. O deslocamento final é zero, mas o percurso não é.

Questão 2 - A inclinação e a posição contam histórias diferentes

Enunciado: página 1.

(a) O máximo afastamento é $4{,}0\,\text{cm}$ e dois máximos consecutivos estão separados por $2{,}0\,\text{s}$. Assim $f = 0{,}50\,\text{Hz}$.

(b) Em $0{,}50\,\text{s}$, a curva cruza $x = 0$ descendo: o corpo vai para a esquerda. Nesse ponto $a_x = -\omega^2 x = 0$.

(c) Em $1{,}0\,\text{s}$, está no extremo esquerdo: $x < 0$, $v_x = 0$ e $a_x > 0$. Repouso instantâneo não significa ausência de aceleração.

Questão 3 - A fase inicial escolhe o sentido

Enunciado: página 2.

(a) Comparando com $A\cos(\omega t + \varphi)$:

$$A = 0{,}050\,\text{m}, \quad \omega = 2\pi\,\text{rad/s}, \quad T = \frac{2\pi}{2\pi} = 1{,}0\,\text{s}, \quad f = 1{,}0\,\text{Hz}.$$

(b) No início, a fase é $\pi/2$: $x_0 = 0$. Pela projeção do MCU, $v_x = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$, então $v_0 < 0$.

(c) Em $t = 0{,}25\,\text{s}$, a fase vale π e $x = -A$. Como a força restauradora aponta ao equilíbrio, a aceleração é para a direita.

Questão 4 - O período depende de massa e rigidez

Enunciado: página 2.

(a) O modelo dá:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200}{0{,}50}} = 20\,\text{rad/s}, \qquad T = \frac{2\pi}{20} = \frac{\pi}{10}\,\text{s}.$$

(b) Converta 2 cm em 0,020 m: $F_x = -kx = -4{,}0\,\text{N}$ e $a_x = F_x/m = -8{,}0\,\text{m/s}^2$.

(c) $v_{\max} = \omega A = 20(0{,}040) = 0{,}80\,\text{m/s}$.

(d) No oscilador ideal, T não depende de A. A rapidez máxima, proporcional a A, dobra.

Questão 5 - Conserve energia depois de definir o zero

Enunciado: página 3.

(a) No extremo, toda a energia de oscilação é potencial:

$$E = \frac{kA^2}{2} = \frac{50(0{,}10)^2}{2} = 0{,}25\,\text{J}.$$

(b) Em $x = 0{,}060\,\text{m}$, $U = kx^2/2 = 0{,}090\,\text{J}$ e $K = E - U = 0{,}160\,\text{J}$.

(c) $|v_x| = \sqrt{2K/m} = \sqrt{0{,}640} = 0{,}80\,\text{m/s}$.

(d) Em $-x$, a energia potencial e a rapidez são iguais. A força passa de $-3{,}0$ a $+3{,}0\,\text{N}$. O sinal da velocidade em cada passagem exige saber o sentido do movimento.

Questão 6 - Meça a oscilação a partir do equilíbrio

Enunciado: página 3.

(a) No repouso, $kz_e = mg$, logo $z_e = 0{,}20(10)/20 = 0{,}10\,\text{m}$.

(b) O afastamento inicial do equilíbrio é $A = 0{,}030\,\text{m}$. Portanto $z_{\min} = z_e - A = 0{,}070\,\text{m}$ e $z_{\max} = z_e + A = 0{,}130\,\text{m}$.

(c) Escrevendo $x = z - z_e$, a resultante é $mg - kz = -kx$. Assim $\omega = \sqrt{k/m} = 10\,\text{rad/s}$ e $T = \pi/5\,\text{s}$, como no horizontal ideal. A gravidade desloca o equilíbrio.

Questão 7 - As hipóteses do pêndulo importam

Enunciado: página 4.

(a) $T \simeq 2\pi\sqrt{L/g} = 2\pi/\sqrt{10}\,\mathrm{s} \simeq 1{,}99\,\mathrm{s}$.

(b) A massa se cancela entre inércia e força restauradora, portanto dobrá-la não muda o período ideal.

(c) Como $T \propto \sqrt{L}$, quadruplicar L dobra T.

(d) Na aproximação $\sin\theta \simeq \theta$, o período não depende da amplitude. Os dois pequenos ângulos fornecem períodos próximos, não uma razão 2. Fora dessa aproximação, há dependência com a amplitude.

Questão 8 - Metade da amplitude não é metade da energia

Enunciado: página 4.

(a) Nos extremos, $E \propto A^2$. Logo $E_f/E_i = (2/4)^2 = 1/4$, com perda de $3/4 = 75\%$.

(b) Para força de excitação com a mesma amplitude e perdas pequenas, a maior resposta ocorre perto da frequência natural: o teste de 3,0 Hz.

(c) Com amortecimento, a fonte pode repor, por ciclo, a energia perdida, levando a uma amplitude limitada. Crescimento ilimitado pertence a uma idealização sem perdas e não é conclusão obrigatória para um sistema real.

Questão 9 - A onda e as partículas do meio

Enunciado: página 5.

(a) Corda e som no ar são ondas mecânicas e precisam de matéria. A luz é eletromagnética e se propaga no vácuo.

(b) Na corda transversal, o deslocamento é perpendicular à propagação; no som longitudinal no ar, as partículas vibram paralelamente a ela.

(c) A marca oscila localmente. As interações com trechos vizinhos transmitem a perturbação e energia, sem exigir que aquela marca percorra a corda inteira.

(d) Na superfície da água, o movimento pode combinar componentes horizontal e vertical. Por isso não se deve impor classificação puramente transversal a toda onda superficial.

Questão 10 - Uma fotografia dá distância, não período

Enunciado: página 5.

(a) O gráfico mostra $A = 3{,}0\,\text{cm}$ e cristas em $x = 0{,}20$ e $1{,}00\,\text{m}$. A diferença é $\lambda = 0{,}80\,\text{m}$.

(b) A frequência vem do enunciado, não do eixo espacial:

$$v = \lambda f = 0{,}80(5{,}0) = 4{,}0\,\text{m/s}, \qquad T = 1/f = 0{,}20\,\text{s}.$$

(c) Uma crista avança $vT = \lambda = 0{,}80\,\text{m}$. O ponto material oscila transversalmente e não acompanha essa crista ao longo da corda.

Questão 11 - O sinal da fase revela a propagação

Enunciado: página 6.

(a) $\omega = 8\pi$, $\kappa = 4\pi$, logo:

$$A = 0{,}010\,\text{m}, \qquad T = \frac{2\pi}{8\pi} = 0{,}25\,\text{s}, \qquad \lambda = \frac{2\pi}{4\pi} = 0{,}50\,\text{m}.$$

(b) Para manter a mesma fase, aumentar t exige aumentar x: a onda vai em $+x$. Seu módulo de velocidade é $\omega/\kappa = 2{,}0\,\text{m/s}$.

(c) $y(0,0) = 0{,}010\cos(\pi/3) = 0{,}0050\,\text{m}$. A rapidez do ponto da corda varia no ciclo; sua máxima é $\omega A = 0{,}080\pi\,\text{m/s}$, diferente de $2{,}0\,\text{m/s}$.

Questão 12 - A tração entra por uma raiz

Enunciado: página 6.

(a) $\mu = 0{,}080/4{,}0 = 0{,}020\,\text{kg/m}$ e:

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} = \sqrt{\frac{50}{0{,}020}} = 50\,\text{m/s}.$$

(b) $\Delta t = L/v = 4/50 = 0{,}080\,\text{s}$; $\lambda = v/f = 50/25 = 2{,}0\,\text{m}$.

(c) Quadruplicar F_T multiplica v por $\sqrt{4} = 2$. Como f continua igual, λ também dobra, indo a $4{,}0\,\text{m}$.

Questão 13 - As fronteiras impõem a reflexão

Enunciado: página 7.

(a) Na extremidade fixa, o deslocamento do ponto preso deve permanecer zero. O pulso refletido é invertido, para baixo.

(b) Na extremidade livre ideal, não há inversão do deslocamento refletido.

(c) Na passagem da corda leve para a pesada, a reflexão é invertida. Sob mesma tração:

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\mu_2}} = \frac{1}{2}.$$

(d) A junção imóvel não muda a periodicidade da excitação. A frequência transmitida permanece igual; a menor velocidade corresponde a menor comprimento de onda.

Questão 14 - A frequência atravessa a fronteira

Enunciado: página 7.

(a) $f_2 = f_1 = 4{,}0\,\text{Hz}$.

(b) $\lambda_1 = v_1/f = 12/4 = 3{,}0\,\text{cm}$ e $\lambda_2 = 8/4 = 2{,}0\,\text{cm}$.

(c) Pela relação $\sin i/\sin r = v_1/v_2 > 1$, temos $r < i$ no ramo usual: o raio se aproxima da normal.

(d) No modelo não dispersivo indicado, dobrar f não muda as velocidades. Cada $\lambda = v/f$ cai à metade.

Questão 15 - Não confunda espalhamento, seleção e perda

Enunciado: página 8.

(a) A abertura de $0{,}20\,\text{cm}$ é menor que λ e tende a gerar espalhamento angular mais marcante; a de $20\,\text{cm}$ é muito maior que λ.

(b) Uma onda transversal permite selecionar direções de vibração no plano perpendicular à propagação. O som longitudinal no ar não oferece esse mesmo tipo de polarização transversal.

(c) Velocidade dependente da frequência caracteriza dispersão e pode alargar o pacote. Absorção significa transferência de energia da onda ao meio; o alargamento, sozinho, não a demonstra.

Questão 16 - Os deslocamentos se somam durante a sobreposição

Enunciado: página 8.

(a) Os centros obedecem $x_1 = 2 + t$ e $x_2 = 6 - t$. Igualando: $2 + t = 6 - t$, logo $t = 2{,}0\,\text{s}$, em $x = 4{,}0\,\text{m}$.

(b) Como os perfis triangulares têm a mesma largura e coincidem, os deslocamentos somam-se ponto a ponto. A altura é $3 + (-1) = 2{,}0\,\text{cm}$; o perfil continua triangular, para cima.

(c) Em $t = 4\,\text{s}$, os centros estão em 6 e 2 m. No meio linear ideal, cada pulso continua com sua forma e altura individual. A superposição não representa uma colisão inelástica entre objetos.

Questão 17 - Conte meios comprimentos de onda

Enunciado: página 9.

(a) Há três ventres, portanto $n = 3$. Entre eles e nas pontas há quatro nós.

(b) Para pontas fixas:

$$L = \frac{n\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2(1{,}20)}{3} = 0{,}80\,\text{m}.$$

Assim $v = f\lambda = 150(0{,}80) = 120\,\text{m/s}$ e $f_1 = f_3/3 = 50\,\text{Hz}$.

(c) Nós consecutivos estão separados por $\lambda/2 = 0{,}40\,\text{m}$; nó ao ventre mais próximo, por $\lambda/4 = 0{,}20\,\text{m}$.

Questão 18 - Tempo de eco inclui ida e volta

Enunciado: página 9.

(a) O som percorre $2d$ em $0{,}30\,\text{s}$:

$$d = \frac{v\Delta t}{2} = \frac{340(0{,}30)}{2} = 51\,\text{m}.$$

(b) $\lambda = v/f = 340/500 = 0{,}68\,\text{m}$.

(c) Uma oitava acima dobra a frequência: $1\,000\,\text{Hz}$, som mais agudo. Intensidade depende do transporte de energia e não é determinada só pela frequência.

(d) A composição de harmônicos e aspectos temporais do som contribuem para o timbre. Mesma nota não implica mesmo espectro.

Questão 19 - Amplitude e fase vêm de duas condições

Enunciado: página 10.

(a) $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{20/0{,}20} = 10\,\text{rad/s}$. A energia inicial é:

$$E = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{kx_0^2}{2} = \frac{0{,}20(0{,}40)^2}{2} + \frac{20(0{,}030)^2}{2} = 0{,}025\,\text{J}.$$

(b) No extremo, $E = kA^2/2$, então $A = \sqrt{2E/k} = 0{,}050\,\text{m}$. Também se pode usar $A^2 = x_0^2 + v_0^2/\omega^2$.

(c) As condições iniciais dão:

$$\cos\varphi = \frac{x_0}{A} = 0{,}600, \qquad \sin\varphi = -\frac{v_0}{\omega A} = 0{,}800.$$

Ambos são positivos: primeiro quadrante. Uma escolha é $\varphi \simeq 0{,}927\,\text{rad}$ e $x = 0{,}050\cos(10t + 0{,}927)$.

(d) O corpo já vai em direção ao centro. A primeira fase de equilíbrio é $\pi/2$, logo:

$$t = \frac{\pi/2 - 0{,}927}{10} \simeq 0{,}0644\,\text{s}.$$

Questão 20 - O corpo acelera enquanto se aproxima do centro

Enunciado: página 10.

(a) Como parte do extremo positivo, $x = A\cos(2\pi t/T)$. Na primeira passagem por $A/2$, $\cos\theta = 1/2$ e $\theta = \pi/3$:

$$t_1 = \frac{\pi/3}{2\pi/T} = \frac{T}{6} = 0{,}20\,\text{s}.$$

(b) A primeira passagem pelo equilíbrio ocorre em $T/4 = 0{,}30\,\text{s}$. O segundo trecho dura $T/4 - T/6 = T/12 = 0{,}10\,\text{s}$.

(c) Cada trecho tem $4{,}0\,\text{cm} = 0{,}040\,\text{m}$. As rapidez médias são $0{,}040/0{,}20 = 0{,}20\,\text{m/s}$ e $0{,}040/0{,}10 = 0{,}40\,\text{m/s}$. Espaços iguais não exigem tempos iguais em movimento acelerado.

(d) $U/E = x^2/A^2 = 1/4$, portanto $K/E = 1 - 1/4 = 3/4$.

Questão 21 - Reconstrua a força equivalente

Enunciado: página 11.

(a) Em série, a força tem o mesmo módulo nas duas molas. O deslocamento total é:

$$x = x_1 + x_2 = \frac{F}{k} + \frac{F}{k} = \frac{2F}{k} \Rightarrow k_S = \frac{k}{2} = 50\,\mathrm{N/m}.$$

Em paralelo, ambas sofrem deslocamento x e as forças se somam: $F = 2kx$, logo $k_P = 2k = 200\,\mathrm{N/m}$.

(b) Com mesma massa, $T \propto 1/\sqrt{k_{\mathrm{eq}}}$:

$$\frac{T_S}{T_P} = \sqrt{\frac{k_P}{k_S}} = \sqrt{4} = 2.$$

(c) Para mesma amplitude, $E \propto k_{\mathrm{eq}}$, portanto $E_P/E_S = 4$.

(d) Para mesma energia, $A = \sqrt{2E/k_{\mathrm{eq}}}$ e $A_S/A_P = 2$. Maior rigidez não significa maior amplitude quando a energia, e não o afastamento, foi fixada.

Questão 22 - Some a fase de origem à de propagação

Enunciado: página 11.

(a) $\lambda = v/f = 340/170 = 2{,}0\,\mathrm{m}$. Em P, $\Delta r = 9 - 6 = 3\,\mathrm{m} = 3\lambda/2$; em Q, $\Delta r = 9 - 5 = 4\,\mathrm{m} = 2\lambda$.

(b) Para fontes inicialmente em fase, múltiplo semi-inteiro de λ dá oposição e múltiplo inteiro dá reforço. Assim P tem amplitude resultante zero e Q, $2A$, pois os sinais foram idealizados com amplitudes iguais.

(c) Acrescentar π de fase a uma fonte troca reforço e oposição: P passa a amplitude $2A$ e Q, a zero.

(d) No mesmo meio e frequência, $I \propto A^2$. Dobrar a amplitude local quadruplica a intensidade de um sinal. Os máximos não ocupam todo o espaço: os mínimos e a distribuição do fluxo energético compensam a redistribuição. Não se criam quatro vezes a energia total das fontes.

Questão 23 - O módulo da diferença precisa de informação adicional

Enunciado: página 12.

(a) $f_b = |f_c - 440| = 6$ fornece $f_c = 434$ ou $446\,\text{Hz}$. O intervalo informado seleciona $446\,\text{Hz}$.

(b) Depois, $|f_c' - 440| = 10$. As opções são 430 e $450\,\text{Hz}$; como a frequência aumentou a partir de 446, resulta $450\,\text{Hz}$.

(c) Máximos da intensidade lenta repetem-se com período de batimento:

$$T_{b,i} = \frac{1}{6}\,\text{s} \simeq 0{,}167\,\text{s}, \qquad T_{b,f} = \frac{1}{10}\,\text{s} = 0{,}10\,\text{s}.$$

(d) Sem o intervalo ou outro teste de afinação, 6 batimentos por segundo não decide se a corda está acima ou abaixo de $440\,\text{Hz}$. Não confunda o batimento com a frequência rápida, próxima de $440\,\text{Hz}$.

Questão 24 - Converta o nível antes de somar fontes

Enunciado: página 12.

(a) De $\beta = 10\log_{10}(I/I_0)$:

$$I = I_0\,10^{\beta/10} = 10^{-12}10^{7} = 10^{-5}\,\text{W/m}^2.$$

Para fonte isotrópica, $P = 4\pi r^2 I = 16\pi \times 10^{-5}\,\text{W}$.

(b) A distância aumenta por fator 4, então a intensidade cai por $4^2 = 16$. O nível varia:

$$\Delta\beta = 10\log_{10}\frac{1}{16} = -40\log_{10}2 \simeq -12\,\text{dB}.$$

Logo $\beta_8 \simeq 58\,\text{dB}$.

(c) Quatro fontes independentes multiplicam a intensidade por 4, acrescentando $10\log_{10}4 \simeq 6\,\text{dB}$. O total é $64\,\text{dB}$. Equivalentemente, a intensidade total é $4(I_2/16) = I_2/4$.

(d) Decibéis são uma escala logarítmica. A regra de soma vale para as intensidades médias nas condições dadas, não para os seus logaritmos.

Questão 25 - O segundo modo não é o segundo harmônico

Enunciado: página 13.

(a) Em um tubo fechado-aberto ideal, comprimentos ressonantes consecutivos diferem por $\lambda/2$. Assim:

$$\frac{\lambda}{2} = 0{,}51 - 0{,}17 = 0{,}34\,\text{m}, \quad \lambda = 0{,}68\,\text{m}, \quad f = \frac{340}{0{,}68} = 500\,\text{Hz}.$$

(b) Some outra meia onda: $L_3 = 0{,}51 + 0{,}34 = 0{,}85\,\text{m}$.

(c) Os comprimentos são $\lambda/4$, $3\lambda/4$, $5\lambda/4$. A segunda ressonância é o segundo modo permitido, mas contém três quartos de onda e corresponde ao terceiro harmônico.

(d) Junto da água, deslocamento do ar é nulo e a variação de pressão é máxima. Na abertura, as condições se invertem. Para tubo aberto-aberto de 0,17 m:

$$f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{340}{0{,}34} = 1\,000\,\text{Hz}.$$

Questão 26 - Escolha os sinais da fonte e do observador separadamente

Enunciado: página 13.

(a) A fonte se desloca durante a emissão de frentes sucessivas:

$$\lambda_{\text{frente}} = \frac{v - v_s}{f_s} = \frac{320}{960} = \frac{1}{3}\,\text{m}, \qquad \lambda_{\text{atrás}} = \frac{v + v_s}{f_s} = \frac{360}{960} = \frac{3}{8}\,\text{m}.$$

(b) Na aproximação, o observador encontra frentes mais rapidamente e a fonte as emite mais próximas:

$$f_{\text{aprox}} = 960\frac{340 + 10}{340 - 20} = 1\,050\,\text{Hz}.$$

(c) No afastamento, os dois efeitos reduzem a frequência:

$$f_{\text{afast}} = 960\frac{340 - 10}{340 + 20} = 880\,\text{Hz}.$$

(d) As frentes viajam a 340 m/s no ar. A fonte muda o espaçamento; o observador muda sua taxa de encontro com as frentes. A velocidade de propagação em relação ao meio não passa a $340 + 20$.

Questão 27 - Duas etapas, duas conservações

Enunciado: página 14.

(a) Colisão. O impulso externo é desprezível no breve impacto, logo:

$$mv_{\text{proj}} = (M+m)V \Rightarrow V = \frac{0{,}10(4{,}0)}{0{,}40} = 1{,}0\,\text{m/s}.$$

O projétil fica preso: o choque é perfeitamente inelástico. Parte da energia cinética vira energia interna, som e deformações. Não há conservação da energia mecânica na colisão.

(b) Balanço do impacto.

$$K_i = \frac{0{,}10(4{,}0)^2}{2} = 0{,}80\,\text{J}, \qquad K_f = \frac{0{,}40(1{,}0)^2}{2} = 0{,}20\,\text{J}.$$

A dissipação é $K_i - K_f = 0{,}60\,\text{J}$. A mola ainda está sem deformação imediatamente após o impacto.

(c) Oscilação posterior. Agora a energia mecânica do conjunto massa-mola é conservada. A massa oscilante é $M+m$, não apenas M:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{M+m}} = \sqrt{\frac{40}{0{,}40}} = 10\,\text{rad/s}, \qquad T = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}\,\text{s}.$$

No primeiro extremo, $kA^2/2 = K_f$:

$$A = \sqrt{\frac{2(0{,}20)}{40}} = 0{,}10\,\text{m}.$$

Também se obtém $A = V/\omega$ porque o conjunto começa em $x = 0$.

(d) Fase e primeiro extremo. As condições $x_0 = 0$ e $v_0 > 0$ são satisfeitas por:

$$x(t) = 0{,}10\sin(10t).$$

O primeiro máximo positivo corresponde a $10t = \pi/2$, portanto:

$$t_{\max} = \frac{\pi}{20}\,\text{s} \simeq 0{,}157\,\text{s}, \qquad F_x = -kA = -4{,}0\,\text{N}.$$

A força aponta para a posição do impacto, que continua sendo o equilíbrio horizontal. Depois da colisão, o momento linear do conjunto bloco-projétil não permanece constante: a mola exerce força externa sobre ele.

Questão 28 - O ponto inicial não é o novo centro

Enunciado: página 15.

(a) Equilíbrios. Antes:

$$z_{e1} = \frac{m_1 g}{k} = \frac{0{,}20(10)}{20} = 0{,}10\,\text{m}.$$

Depois, $M = m_1 + m_2 = 0{,}50\,\text{kg}$:

$$z_{e2} = \frac{Mg}{k} = 0{,}25\,\text{m}.$$

(b) Condição inicial. A posição não salta na fixação, logo $z_0 = z_{e1}$. Definindo $x = z - z_{e2}$:

$$x_0 = 0{,}10 - 0{,}25 = -0{,}15\,\text{m}, \qquad v_0 = 0.$$

O conjunto começa no extremo superior da nova oscilação: $A = 0{,}15\,\text{m}$. A nova frequência angular e o período são:

$$\omega = \sqrt{\frac{20}{0{,}50}} = 2\sqrt{10}\,\text{rad/s}, \qquad T = \frac{2\pi}{2\sqrt{10}} = \frac{\pi}{\sqrt{10}}\,\text{s}.$$

(c) Faixa de alongamentos e rapidez.

$$z_{\min} = z_{e2} - A = 0{,}10\,\text{m}, \qquad z_{\max} = z_{e2} + A = 0{,}40\,\text{m}.$$

A mola permanece alongada. Ao atravessar o novo equilíbrio:

$$v_{\max} = \omega A = 0{,}30\sqrt{10}\,\text{m/s} \simeq 0{,}949\,\text{m/s}.$$

(d) Dinâmica e energia. Imediatamente após a fixação:

$$a_0 = \frac{Mg - kz_0}{M} = \frac{5 - 2}{0{,}50} = +6{,}0\,\text{m/s}^2.$$

O sinal positivo indica aceleração para baixo, embora a velocidade inicial seja zero. A energia da oscilação é:

$$E_{\text{osc}} = \frac{kA^2}{2} = \frac{20(0{,}15)^2}{2} = 0{,}225\,\text{J}.$$

A energia potencial relevante pode ser escrita $kz^2/2 - Mgz = k(z - z_{e2})^2/2 - kz_{e2}^2/2$. O último termo é constante. Usar z no lugar de $x = z - z_{e2}$ mistura alongamento estático com afastamento oscilatório e atribui uma amplitude errada.

Questão 29 - Os inteiros dos modos também são condições físicas

Enunciado: página 16.

(a) Velocidades e fundamentais.

$$v_c = \sqrt{\frac{57{,}6}{0{,}0040}} = \sqrt{14\,400} = 120\,\text{m/s}, \qquad f_{1,c} = \frac{120}{2(0{,}60)} = 100\,\text{Hz}.$$

No tubo fechado-aberto:

$$f_{1,a} = \frac{340}{4(0{,}85)} = 100\,\text{Hz}.$$

(b) Interseção das sequências. A corda permite $f_{n,c} = 100n$, com $n = 1, 2, 3, \ldots$. O tubo permite $f_{q,a} = 100(2q-1)$, com $q = 1, 2, 3, \ldots$.

As três menores frequências comuns são 100, 300 e 500 Hz. Em 300 Hz, a corda tem $n = 3$: três ventres e quatro nós. O tubo tem $2q - 1 = 3$, portanto $q = 2$: segundo modo permitido, terceiro harmônico.

(c) Nova tração. Quadruplicar a tração dobra a velocidade na corda e sua fundamental. A nova sequência é $f'_{n,c} = 200n$. Para frequência comum ao tubo original:

$$200n = 100(2q-1) \quad \Longrightarrow \quad 2n = 2q - 1.$$

O lado esquerdo é par; o direito, ímpar. Não existem inteiros positivos que satisfaçam a igualdade. No modelo ideal, não há frequência natural exatamente comum, apesar de cada sistema continuar tendo infinitos modos.

(d) Retunando o tubo. A nova fundamental da corda é 200 Hz. Para o tubo ressoar nessa frequência:

$$L'_a = (2q-1)\frac{340}{4(200)}.$$

O menor comprimento positivo corresponde a $q = 1$:

$$L'_{a,\min} = \frac{340}{800} = 0{,}425\,\text{m}.$$

Essa montagem usa a fundamental do tubo. Comprimentos maiores de 3, 5, … vezes esse valor também poderiam ressoar a 200 Hz em modos superiores.

Questão 30 - Refletor móvel: encontro e dupla transformação

Enunciado: página 17.

(a) Tempos. Antes da reflexão, a frente inicial está em $x_{\text{onda}} = vt$, e o refletor, em $x_R = D - ut$. O encontro satisfaz:

$$vt_r = D - ut_r \Rightarrow t_r = \frac{D}{v+u} = \frac{180}{360} = 0{,}50\,\text{s}.$$

O encontro ocorre em $x_r = vt_r = 170\,\text{m}$. Na volta, a frente percorre 170 m até o receptor parado em mais $170/340 = 0{,}50\,\text{s}$. Logo:

$$\Delta t = \frac{2D}{v+u} = 1{,}0\,\text{s}.$$

(b) Frequências. Primeiro, o refletor é observador aproximando-se da fonte parada:

$$f_R = f_0\frac{v+u}{v} = 1\,000\frac{360}{340} = \frac{18\,000}{17}\,\text{Hz}.$$

Depois ele atua como fonte que se aproxima do aparelho, emitindo com frequência f_R em seu referencial. No receptor parado:

$$f_e = f_R\frac{v}{v-u} = f_0\frac{v+u}{v-u} = 1\,000\frac{360}{320} = 1\,125\,\text{Hz}.$$

Aplicar apenas um fator Doppler deixaria de considerar uma das etapas.

(c) Distância inferida pela fórmula de parede parada. Ela daria $v\Delta t/2 = 170\,\text{m}$, igual à posição do refletor quando a frente o alcançou. A distância inicial era 180 m.

(d) Recuperação pelas medidas. Multiplicando a relação de frequências:

$$f_e(v-u) = f_0(v+u) \Rightarrow \boxed{u = v\frac{f_e - f_0}{f_e + f_0}}.$$

O tempo fornece:

$$\boxed{D = \frac{(v+u)\Delta t}{2} = \frac{v f_e \Delta t}{f_e + f_0}}.$$

Com os dados: $u = 340(125/2\,125) = 20\,\text{m/s}$ e $D = 340(1\,125)(1{,}0)/2\,125 = 180\,\text{m}$. O cálculo usa velocidade do som em relação ao ar, não a velocidade relativa entre emissor e refletor como se ela fosse uma nova velocidade de propagação.